2026 대구동중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 17문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평균의 변화 · 총합의 변화 = 사람 수 × 평균의 변화 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

중학교 어느 반 학생 30명의 키의 평균은 165 cm이었다. 그런데 한 명이 전학을 가고, 한 명이 전학을 온 후에 키의 평균은 164.7 cm가 되었다. 전학 온 학생의 키가 전학 간 학생의 키보다 x cm만큼 더 작다고 할 때, x의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

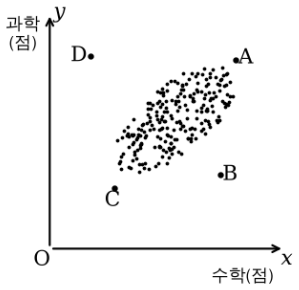
1. 처음 총합은 30×165, 나중 총합은 30×164.7
2. 총합이 $30 \times 0.3 = 9$ (cm) 줄었다
3. 바뀐 것은 한 사람의 키뿐이므로 $x = 9 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 산점도 해석과 상관관계 · 점의 가로 위치 = 수학, 세로 위치 = 과학 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

중학교 학생들의 수학 성적과 과학 성적에 대한 산점도이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 학생 A는 수학과 과학 성적이 모두 우수하다.
ㄴ. 학생 B는 학생 C보다 수학 성적이 우수하다.
ㄷ. 학생 D는 학생 B보다 과학 성적이 우수하다.
ㄹ. 학생 D는 과학 성적보다 수학 성적이 우수하다.
ㅁ. 수학 성적과 과학 성적 사이에는 양의 상관 관계가 있다.
ㅂ. 수학 성적과 과학 성적 사이에는 음의 상관 관계가 있다.



① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

1. ㄱ. A는 오른쪽 위 ⟶ 두 과목 모두 우수 (참)
2. ㄴ. B가 C보다 오른쪽 ⟶ 수학 우수 (참)
3. ㄷ. D가 B보다 위 ⟶ 과학 우수 (참)
4. ㄹ. D는 왼쪽 위 ⟶ 과학이 수학보다 우수 (거짓)
5. ㅁ. 점들이 오른쪽 위로 향함 ⟶ 양의 상관관계 (참), ㅂ 거짓
6. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⟹ ①

답 ①

3 삼각비와 넓이로 변의 길이 구하기 · $\sin A=\frac{1}{3} \Rightarrow \overline{BC}=k,\ \overline{AB}=3k$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\angle C=90^\circ$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\sin A=\frac{1}{3}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $16\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\overline{BC}=k,\ \overline{AB}=3k$로 두면 $\overline{AC}=\sqrt{9k^2-k^2}=2\sqrt{2}k$
2. 넓이 $=\frac{1}{2}\times k\times 2\sqrt{2}k=\sqrt{2}k^2=16\sqrt{2}$
3. $k^2=16,\ k=4$ ⟶ $\overline{AB}=12$ ⟹ ①

답 ①

4 특수각의 삼각비 계산 · $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\tan 60^\circ \div \cos 30^\circ \times \sin 45^\circ$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

1. $\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 2$
2. $2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · 직각삼각형을 그려 나머지 변 구하기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{1}{5}$일 때, $\sin B$의 값은?

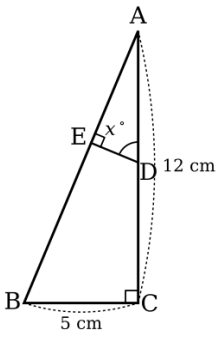
① $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{6}}{5}$

1. $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 1$로 두면 $\overline{AC} = \sqrt{25 - 1} = 2\sqrt{6}$
2. $\sin B = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{2\sqrt{6}}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\triangle AED \sim \triangle ACB \Rightarrow \angle ADE = \angle ABC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$, $\angle ADE = x°$일 때, $\sin x° - \cos x°$의 값은?



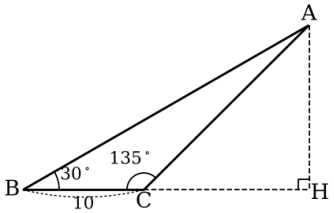
① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{7}{13}$ ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{9}{13}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$
2. $\angle A$ 공통, 직각 하나씩 $\longrightarrow \triangle AED \sim \triangle ACB$, 따라서 $x° = \angle B$
3. $\sin x° = \frac{12}{13}$, $\cos x° = \frac{5}{13}$
4. $\sin x° - \cos x° = \frac{7}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 둔각삼각형의 높이 구하기 · $\angle ACH = 45° \Rightarrow \overline{CH} = \overline{AH}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 10$이고 $\angle B = 30°$, $\angle C = 135°$이다. 점 A에서 선분 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH}$의 길이는?



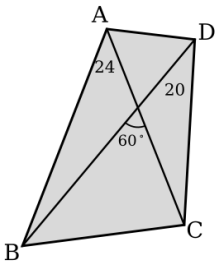
① $3(\sqrt{3}-1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $3(\sqrt{3}+1)$ ④ $5(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $7(\sqrt{3}+1)$

1. $\angle ACH = 180° - 135° = 45°$이므로 $\overline{AH} = \overline{CH} = h$로 둔다
2. $\triangle ABH$에서 $\tan 30° = \frac{h}{10+h} \longrightarrow \sqrt{3}h = 10 + h$
3. $h = \frac{10}{\sqrt{3}-1} = 5(\sqrt{3}+1) \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 두 대각선으로 사각형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2}ab\sin\theta$ (두 대각선 a, b) · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 24, 20이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $60°$인 사각형 ABCD의 넓이는?



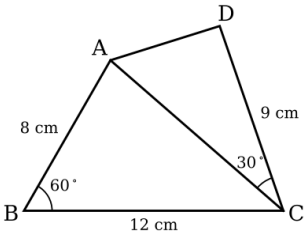
① $60\sqrt{2}$ ② $60\sqrt{3}$ ③ 120 ④ $120\sqrt{2}$ ⑤ $120\sqrt{3}$

1. $\frac{1}{2} \times 24 \times 20 \times \sin 60°$
2. $= 240 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 120\sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 두 변과 끼인각으로 길이·넓이 · 수선을 내려 $\overline{AC}$를 구한 뒤 $\frac{1}{2}ab\sin C$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 9\,\text{cm}$, $\angle ABC = 60°$, $\angle ACD = 30°$이다. 삼각형 ACD의 넓이가 $S\,\text{cm}^2$일 때, 상수 S의 값은?



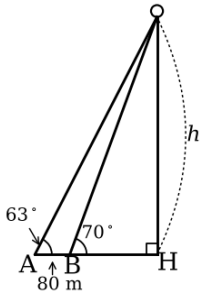
① $6\sqrt{15}$ ② $9\sqrt{7}$ ③ $24\sqrt{2}$ ④ $18\sqrt{7}$ ⑤ $36\sqrt{7}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH: $\overline{BH} = 8\cos 60° = 4$, $\overline{AH} = 8\sin 60° = 4\sqrt{3}$
2. $\overline{CH} = 12 - 4 = 8 \longrightarrow \overline{AC} = \sqrt{48 + 64} = \sqrt{112} = 4\sqrt{7}$
3. $S = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{7} \times 9 \times \sin 30° = 9\sqrt{7} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기 · 꼭대기에서의 각 $27°$, $20°$를 이용해 $\overline{AH}$, $\overline{BH}$를 h로 표현 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

기구의 높이를 알아보기 위하여 $80\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 기구를 올려다 본 각도를 측정하였더니 각각 $63°$, $70°$이다. 기구의 높이가 $h\,\mathrm{m}$일 때, 상수 h의 값은?



① $\dfrac{\sin 27° - \sin 20°}{80}$ ② $\dfrac{80}{\tan 70° - \tan 63°}$ ③ $\dfrac{80\tan 20°}{\tan 27° - \tan 20°}$ ④ $\dfrac{80}{\tan 27° - \tan 20°}$ ⑤ $\dfrac{80}{\sin 27° - \sin 20°}$

1. 기구 쪽 꼭짓점의 각: $90° - 63° = 27°$, $90° - 70° = 20°$

2. $\overline{AH} = h\tan 27°$, $\overline{BH} = h\tan 20°$

3. $\overline{AB} = h(\tan 27° - \tan 20°) = 80$

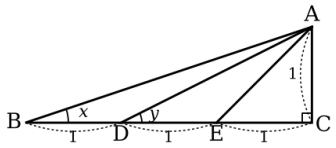
4. $h = \dfrac{80}{\tan 27° - \tan 20°} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 보조선(수선)을 그어 삼각비 구하기 · $y-x=\angle BAD$ (외각) → D에서 $\overline{AB}$에 수선 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EC}=1$일 때, $\tan(y-x)$의 값은? (단, $\angle ABD=\angle x$, $\angle ADE=\angle y$)



① $\frac{\sqrt{3}}{24}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{13}{84}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{9}{56}$

1. $\triangle ABD$의 외각이므로 $y=x+\angle BAD$, 즉 $y-x=\angle BAD$
2. $\overline{AB}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$, $\triangle ABD$의 넓이 $=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$
3. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선 DF: $\overline{DF}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$
4. $\overline{BF}=\sqrt{1-\frac{1}{10}}=\frac{3}{\sqrt{10}}$, $\overline{AF}=\sqrt{10}-\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{7}{\sqrt{10}}$
5. $\tan(y-x)=\frac{\overline{DF}}{\overline{AF}}=\frac{1}{7}\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 도수분포표의 최빈값·평균·분산·표준편차 · 분산 = {(편차)²×도수}의 총합 ÷ 도수의 총합 · 9점 · 난이도 하

정답 (1) 1회 (2) 2회 (3) 2.1
(4) $\sqrt{2.1}=\frac{\sqrt{210}}{10}$회

[서술형 1] 학생 20명이 1년 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

관람 횟수(회)	0	1	2	3	4	5
학생 수(명)	3	6	4	3	3	1

(1) 영화를 관람한 횟수의 최빈값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (1점)
(2) 영화를 관람한 횟수의 평균을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)
(3) 영화를 관람한 횟수의 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (4점)
(4) 영화를 관람한 횟수의 표준편차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

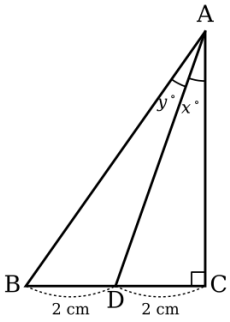
1. (1) 학생 수가 가장 많은 6명 ⟶ 최빈값 1회
2. (2) 평균 $=\frac{0+6+8+9+12+5}{20}=\frac{40}{20}=2$(회)
3. (3) 편차: $-2,-1,0,1,2,3$ ⟶ $\frac{4\times 3+1\times 6+0+1\times 3+4\times 3+9\times 1}{20}=\frac{42}{20}=2.1$
4. (4) 표준편차 $=\sqrt{2.1}=\frac{\sqrt{210}}{10}$(회)

답 (1) 1회 (2) 2회 (3) 2.1 (4) $\sqrt{2.1}=\frac{\sqrt{210}}{10}$회

13 보조선(수선)을 그어 삼각비 구하기 · D에서 $\overline{AB}$에 수선을 내려 $\angle BAD$를 직각삼각형 안에 넣기 · 10점 · 난이도 최상

정답 $\tan y^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$

[서술형 2] $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{CD} = 2\,\text{cm}$, $\sin x^\circ = \dfrac{1}{3}$일 때, $\tan y^\circ$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\angle BAD = y^\circ$, $\angle DAC = x^\circ$)



1. $\triangle ADC$에서 $\sin x^\circ = \dfrac{\overline{CD}}{\overline{AD}} = \dfrac{1}{3} \longrightarrow \overline{AD} = 6$
2. $\overline{AC} = \sqrt{36-4} = 4\sqrt{2}$, $\overline{AB} = \sqrt{16+32} = 4\sqrt{3}$
3. $\triangle ABD$ 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times 2 \times 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \longrightarrow$ D에서 $\overline{AB}$까지 거리 $\overline{DH} = \dfrac{8\sqrt{2}}{4\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3}$
4. $\overline{BH} = \sqrt{4 - \dfrac{8}{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, $\overline{AH} = 4\sqrt{3} - \dfrac{2\sqrt{3}}{3} = \dfrac{10\sqrt{3}}{3}$
5. $\tan y^\circ = \dfrac{\overline{DH}}{\overline{AH}} = \dfrac{2\sqrt{6}}{10\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$

답 $\tan y^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$

14 특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\angle ABC = 60°$, $\angle DBC = \angle ABD = 30°$ · 10점 · 난이도 중

정답 (1) 10 (2) $5\sqrt{3}$ (3) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (4) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (5) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (단위 cm)

[서술형 3] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$일 때, 삼각비를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (단, $\angle BAC = 30°$, $\angle ABD = \angle DBC$)

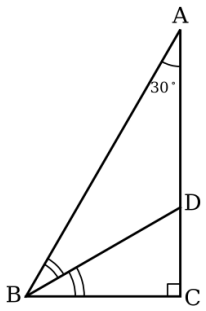
(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(3) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(4) $\overline{AD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(5) $\overline{BD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)



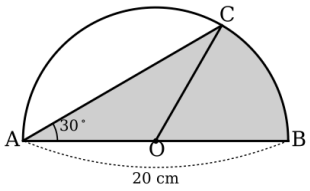
1. (1) $\sin 30° = \frac{5}{\overline{AB}} \longrightarrow \overline{AB} = 10$
2. (2) $\tan 30° = \frac{5}{\overline{AC}} \longrightarrow \overline{AC} = 5\sqrt{3}$
3. (3) $\angle DBC = 30° \longrightarrow \overline{CD} = 5\tan 30° = \frac{5\sqrt{3}}{3}$
4. (4) $\overline{AD} = 5\sqrt{3} - \frac{5\sqrt{3}}{3} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$
5. (5) $\overline{BD} = \frac{5}{\cos 30°} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ ($\triangle ABD$가 이등변삼각형이라 $\overline{AD}$와 같다)

답 (1) 10 (2) $5\sqrt{3}$ (3) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (4) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (5) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (단위 cm)

15 삼각형의 넓이와 부채꼴 · 색칠한 부분 = $\triangle AOC$+ 부채꼴 COB · 9점 · 난이도 중

정답 $\left(25\sqrt{3}+\frac{50}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

[서술형 4] 그림과 같이 지름의 길이가 20 cm인 반원에서 $\angle CAB = 30°$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 $\overline{AB}$의 중점)



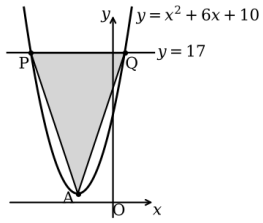
1. $\overline{OA} = \overline{OC} = 10$, $\angle OCA = 30° \longrightarrow \angle AOC = 120°$, $\angle COB = 60°$
2. $\triangle AOC = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin(180° - 120°) = 25\sqrt{3}$
3. 부채꼴 $COB = \pi \times 10^2 \times \frac{60}{360} = \frac{50}{3}\pi$
4. 넓이 $= 25\sqrt{3} + \frac{50}{3}\pi\ (\text{cm}^2)$

답 $\left(25\sqrt{3}+\frac{50}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

16 좌표평면 위 삼각형의 삼각비 (이차함수 결합) · 넓이를 두 가지로: $\frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \sin A$ · 10점 · 난이도 상

정답 (1) P$(-7, 17)$, A$(-3, 1)$, Q$(1, 17)$
(2) $\sin A = \frac{8}{17}$

[서술형 5] 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 6x + 10$의 그래프의 꼭짓점을 A, 직선 $y = 17$과의 교점을 각각 P, Q라 할 때, 물음에 답하시오.
(1) 세 점 P, A, Q의 좌표를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)
(2) 삼각형 PAQ에서 $\sin A$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (7점)



1. (1) $y = (x+3)^2 + 1 \longrightarrow$ A$(-3, 1)$; $x^2 + 6x + 10 = 17 \longrightarrow x = -7, 1 \longrightarrow$ P$(-7, 17)$, Q$(1, 17)$
2. (2) $\overline{PQ} = 8$, 높이 $16 \longrightarrow \triangle PAQ = 64$
3. $\overline{AP} = \overline{AQ} = \sqrt{4^2 + 16^2} = 4\sqrt{17}$
4. $\frac{1}{2} \times 4\sqrt{17} \times 4\sqrt{17} \times \sin A = 136 \sin A = 64$
5. $\sin A = \frac{64}{136} = \frac{8}{17}$

답 (1) P$(-7, 17)$, A$(-3, 1)$, Q$(1, 17)$ (2) $\sin A = \frac{8}{17}$

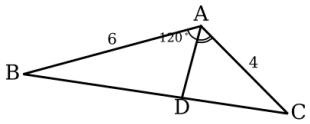
17 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 · $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$, 둔각은 연장선에 수선 · 10점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{AD} = \dfrac{12}{5}$ (2) $\overline{BC} = 2\sqrt{19}$

[서술형 6] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = 120°$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 4$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)

(2) $\overline{BC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)



1. (1) $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \sin 60° = 6\sqrt{3}$
2. $\triangle ABD + \triangle ADC = \dfrac{1}{2} \times (6+4) \times \overline{AD} \times \sin 60° = \dfrac{5\sqrt{3}}{2}\overline{AD}$
3. $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}\overline{AD} = 6\sqrt{3} \longrightarrow \overline{AD} = \dfrac{12}{5}$
4. (2) 에서 $\overline{BA}$의 연장선에 수선 내림: $\angle CAH = 60° \longrightarrow \overline{AH} = 2,\ \overline{CH} = 2\sqrt{3}$
5. $\overline{BC} = \sqrt{8^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$

답 (1) $\overline{AD} = \dfrac{12}{5}$ (2) $\overline{BC} = 2\sqrt{19}$